

7.9. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

7.9.1. GESTIÓN DE RESIDUOS

7.9.1.1. Contexto: Problemática metropolitana y municipal

En la RMBA, la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) está inserta en un proceso que involucra a diferentes actores, según la ley provincial de GIRSU 13.592/06 (a su vez referida a la Ley nacional 25.916/04¹ y su decreto 1158/04). Las etapas de la GIRSU son básicamente las siguientes:

- La generación de RSU, mayormente de los hogares;
- La recolección de RSU y su posterior transporte a los diversos destinos, responsabilidad de los municipios;
- El tratamiento diferenciado de ciertos RSU con capacidad de ser reciclados o reutilizados, parcialmente en manos de recuperadores urbanos que pueden trabajar en forma individual o en cooperativas;
- La disposición final de los RSU, con sus consiguientes tratamientos de gases y líquidos, bajo responsabilidad de CEAMSE. Para el área del proyecto evaluado, estas tareas se realizan en el relleno sanitario Norte III.

La etapa de recuperación y reciclado de los RSU no está bien desarrollada y alcanza bajos porcentajes de entre el 10 a 25%, según los municipios. Las consecuencias de estas deficiencias son: (i) impacto en los recursos ambientales básicos (aire, suelo, agua) por la generación de basurales a cielo abierto, y (ii) pérdida de materiales que pueden ser reincorporados en la economía, reduciendo la demanda energética y de materias primas.

Por otra parte, el CEAMSE, destinatario final de los RSU, se encuentra en permanente crisis por la capacidad de sus rellenos sanitarios y la imposibilidad de abrir nuevos rellenos en el futuro cercano. Las nuevas tecnologías planteadas (“Waste to energy”) tienen un costo mayor y despiertan un fuerte rechazo social que impide cambios de normativa.

Estas breves consideraciones permiten tomar noción de la importancia de los dispositivos de separación en origen. En San Isidro, la Municipalidad está instalando Ecopuntos en los barrios para la separación voluntaria de reciclables. Se trata de contenedores diferenciados, identificados por colores (amarillo para plásticos, negro para residuos comunes y azul para papel y cartón). Recientemente, se instaló un Ecopunto en Blanco Encalada y Manuel Obarrio (La Horqueta), a 10' a pie del futuro conjunto habitacional objeto de este estudio². El Municipio declara que el destino de los reciclables es una planta de separación, sin dar detalles del proceso.

Los materiales reciclables recolectados en los programas municipales de San Isidro, de Vicente López, San Fernando y Tigre, son llevados al Reciparque Norte III, en el predio de

¹ Ley 25.916/04 Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas.

² <https://www.sanisidro.gob.ar/novedades/nuevo-ecopunto-para-separar-residuos-en-la-horqueta>

CEAMSE, donde se hallan emplazadas 9 plantas sociales que emplean a aproximadamente 800 recuperados urbanos, conformados en cooperativas.

Cabe señalar que por diversos motivos, los circuitos de recuperación municipales suelen ser deficientes en relación a la cantidad de residuos potencialmente recuperables³. En particular, el sistema de contenedores no es utilizado correctamente por parte de los vecinos, generando complicaciones posteriores para su separación (ver fotos). Aún así, la Municipalidad de San Isidro, a través de sus programas de separación y recuperación, ha logrado reducir un 25% la cantidad de toneladas enviadas al CEAMSE⁴.



Contenedores en centro histórico de San Isidro: se observa la disposición de residuos de índole diferente a la establecida por el color del contenedor. Enero 2020 (Fotos Zirna)

El deficitario manejo de los residuos en el AMBA resulta en un incremento de la cantidad de basurales a cielo abierto (BAC), debido especialmente a las actividades informales de distintas corrientes (reciclables, áridos, chatarra). Los BAC producen contaminaciones emergentes sobre el suelo en el que se depositan, en las aguas subterráneas y superficiales circundantes, por humos nocivos derivados de la combustión incompleta de los residuos quemados clandestinamente, o emisión de gas metano generado por residuos orgánicos, por la acción de vectores -biológicos, hídricos, eólicos o tróficos-, potenciales transmisores de enfermedades⁵. El impacto ambiental negativo de los BAC implica además costos importantes, tanto municipales como provinciales, para su erradicación y limpieza.

Por último, se constata en la población en general un escaso desarrollo de la percepción de los costos y beneficios de reducir-reciclar-reusar, si bien las pautas están cambiando lentamente en especial entre los más jóvenes. Tampoco hay una cabal conciencia de la relación entre la incorrecta disposición de los residuos y los impactos directos en los recuperadores urbanos que los utilizan como estrategia de supervivencia. Asimismo, se constata una insuficiencia de métodos para lograr la motivación de la población, en particular a través de la modificación de pautas de consumo, reusos y reciclados hogareños y segregación en origen.

³ Se puede atribuir en parte a una falta de formación ambiental de los vecinos, sumada a campañas de comunicación poco eficaces e irregulares para desarrollar el hábito de la separación.

⁴ <https://www.quepasaweb.com.ar/san-isidro-enterro-23-mil-toneladas-menos-de-basura-en-el-ceamse-en-2019/>

⁵ <https://eco.mdp.edu.ar/institucional/eco-enlaces/1611-la-basura-consecuencias-ambientales-y-desafios>

7.9.1.2. Generación de residuos durante la etapa de obra (RDC)

Los residuos de demolición y construcción de la obra (RDC) consisten esencialmente en escombros, tierra y vegetales en la etapa de demolición, y residuos producidos por la construcción misma. Analizaremos por separado cada categoría ya que requieren respuestas diferentes en su gestión.

7.9.1.2.1. Demolición

El edificio industrial preexistente por encima de nivel de suelo ha sido ya demolido. Actualmente el predio está ocupado por el remanente de la construcción preexistente de unos 5.000 m² a nivel de suelo y subsuelo. La demolición, según plano, producirá aproximadamente 2.600 tn de escombros y 1.100 tn de tierra y vegetación⁶.

El destino habitual para los residuos vegetales es la recolección, transporte y disposición final que realiza la Municipalidad de San Isidro mediante la terciarización del servicio. Para los residuos provenientes de poda y extracción de árboles se utilizan equipos chipeadores, que convierten ramas y troncos en astillas que se reutilizan en espacios públicos.

En recorridas por el predio, se destaca la profusión de vegetación herbácea y arbustiva que se desarrolló en los últimos años, y variedad de especies arbóreas. Ciertos ejemplares pueden ser de interés para su conservación (ver Capítulo. 6.7-Biodiversidad).



Dada la magnitud del volumen de escombros que se generará con la demolición el transporte deberá ser realizado por el responsable de la obra de demolición y su destino final consultarse con la Secretaría de Obras Públicas de la MSI.

7.9.1.2.2. Construcción

En la etapa de ejecución de las obras, se generará un importante volumen de residuos propios de la construcción, excedentes, rechazados, mal procesados, remanentes de empaque de productos a instalar, como también de las limpiezas periódicas de la obra hasta su terminación.

La recolección de los mismos se realizará dentro del predio, mediante el uso de contenedores específicos para este uso. Estos deberán mantenerse en el interior del predio, y en ningún caso se utilizarán para eliminar residuos de naturaleza distinta a los propios de la ejecución de la obra. Las empresas que provean los contenedores deberán estar inscriptas en la Municipalidad de San Isidro. El destino habitual de estos residuos es su disposición final en el Relleno Sanitario Norte III.

⁶ Cálculo estimado en toneladas, según pesos específicos de cada material (Ref. Abud, 2017):

Escombros: 5000 m² x 0,40m= 2000 m³ x 1,3 tn/m³= 2600 tn

Tierra y vegetación: 5000 x 0,20= 1000 m³ x 1,1 tn/m³= 1100tn

Asimismo, se generarán residuos de carácter doméstico producto de las actividades del personal de la obra en obradores y comedor, que serán tratados y dispuestos como RSU ordinarios para su recolección a cargo de la Municipalidad de San Isidro, a través de la empresa concesionaria del servicio.

Impacto de los RSU generados en las etapas de demolición y obra

Considerando el volumen de escombros generados por la demolición de la construcción preexistente, el impacto se prevé **negativo alto transitorio y localizado**. Para disminuir el impacto, se recomienda seguir las medidas propuestas en el punto 7.9.1.4.

7.9.1.3. Generación de residuos durante la etapa de operación

Según el Informe de la Evaluación regional del manejo de residuos sólidos urbanos en América Latina y el Caribe 2010 (BID, 2010), la generación promedio de RSU en las grandes ciudades de la Argentina alcanzaría los 1,41kg/habitante*día. En función de dicha estimación, **la producción de RSU en el Edificio Residencial Uruguay podría llegar, a pleno régimen, a 250 Kg por día⁷**, sin distinción de residuos, es decir cerca de 1.750 Kg por semana.

Por otra parte, el “Estudio de calidad de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)” realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en 2011 permitió estimar la composición física promedio para el AMBA según se describe en la Figura 1. Se concluye que más del 50% corresponde a residuos orgánicos. Según el estudio, alrededor del 20% del material que llega a CEAMSE sería potencialmente reciclable (valor que surge tras aplicar coeficientes de recuperación de entre 50 y 90% según material y el método de Montecarlo⁸).

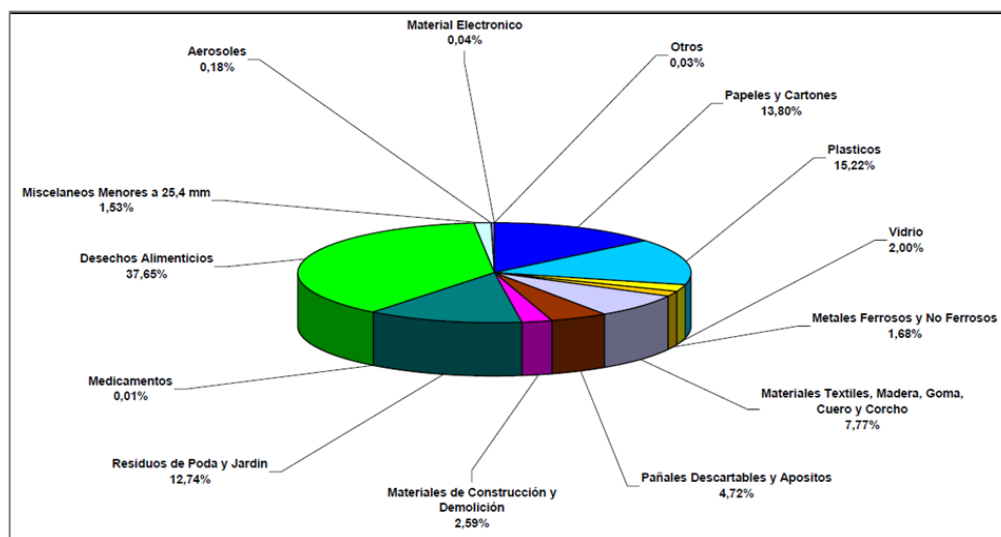


Fig. 1. Composición física promedio de los RSU del AMBA. Fuente: FIUBA-CEAMSE 2011

⁷ Según una ocupación de 100% de los 96 departamentos proyectados (1,8 residentes/departamento) más proveedores de servicios (8 usuarios transitorios continuos), la población del conjunto rondaría los 180 habitantes (96 x 1,8+8), los que generarían unos 253,8 kg de RSU diarios.

⁸ El método Montecarlo es un método numérico que permite resolver problemas físicos y matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias. <https://www.uam.es>

Según esta estimación, **el Edificio Residencial Uruguay podría generar hasta 125 Kg diarios de residuos orgánicos**. En la tabla siguiente, se resume la estimación máxima de producción de RSU por tipo de residuos para el Edificio Residencial Uruguay, calculada según las referencias mencionadas.

Producción de RSU	Diaria (Kg)	Semanal (Tn)	Mensual (Tn)
Producción total	250	1,75	7,5
Reciclables (20%)	50	0,35	1,5
Fracción orgánica (50%)	125	0,875	3,5
Otros	75	0,525	2,250

Tabla 2. Producción de RSU en Edificio Residencial Uruguay según referencias (elaboración propia)

A partir del análisis de la documentación del proyecto edilicio, se observa un espacio destinado a los residuos en el primer subsuelo, con la leyenda “Sala del Compactador de Residuos”. Estos sistemas de compactación fueron obligatorios en conjuntos de más de 25 viviendas en CABA, cuando se legisló la prohibición de los incineradores en 1977⁹. A partir de la llamada Ley de Basura Cero (2006)¹⁰, se busca incrementar los niveles de recuperación y reciclado de materiales. Para ello, una de las estrategias ha sido generar acuerdos con las cooperativas de recuperadores urbanos.

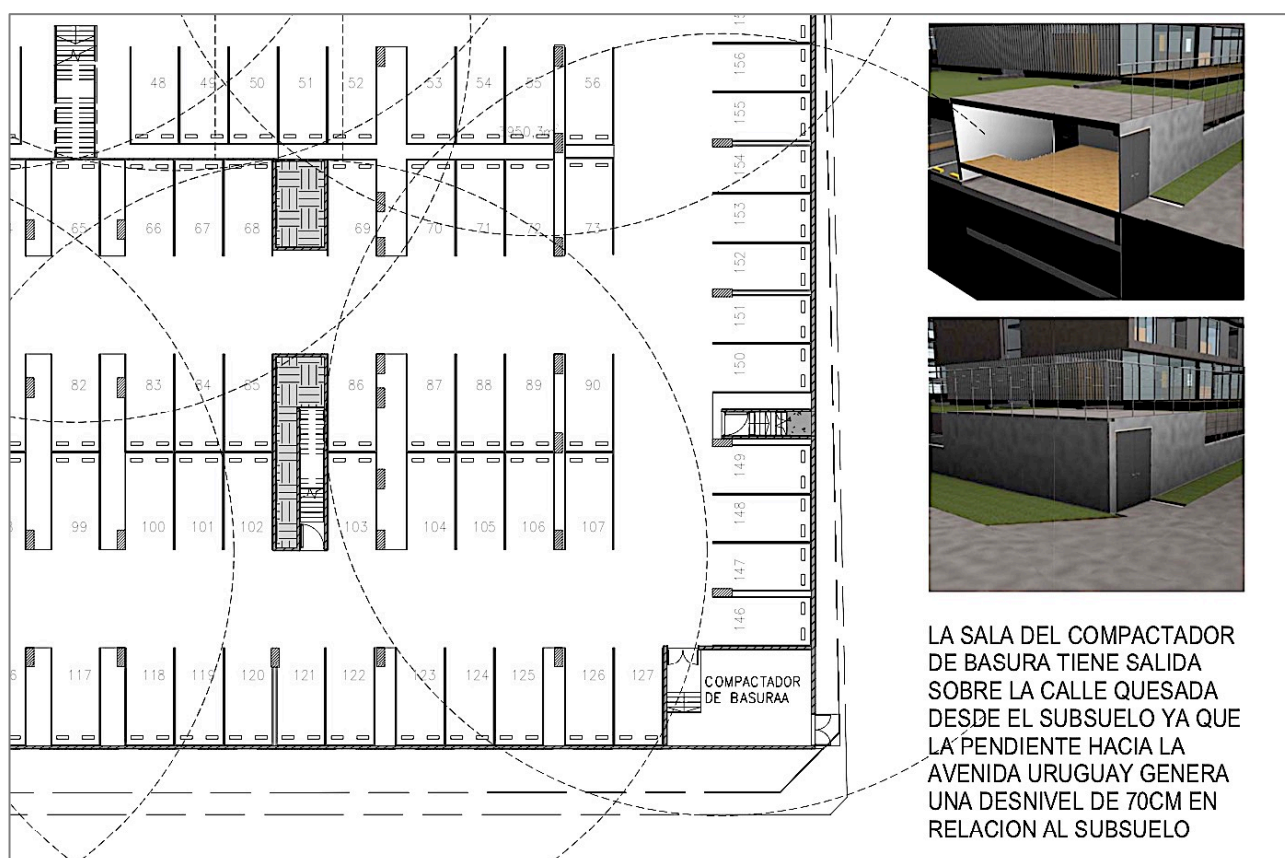


Fig.3 Recinto para compactación de residuos según plano

⁹ <https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/30272>

¹⁰ https://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/basura_cero/

Una operación de compactación de residuos puede reducir su volumen de 5 a 1, generando mayor espacio para el acopio o transporte de los mismos. Se utilizan esencialmente en los camiones transportadores de residuos.

Instalado en un edificio, un compactador insume energía eléctrica por su potencia de funcionamiento y requiere una instalación sanitaria especial ya que su uso produce líquidos que deben ser evacuados de manera segura.

No se dispone de documentación detallada respecto del recinto destinado al compactador de residuos, por lo que el mismo debe cumplir con las siguientes características¹¹:

- Acceso directo y a nivel desde la calle.
- Elementos constructivos resistentes al fuego, de superficies lisas, anticorrosivas, impermeables y de fácil limpieza.
- Muros revestidos con azulejos blancos o de colores claros.
- Pisos de materiales claros o graníticos.
- Zócalos de los mismos materiales que los pisos.
- Cielorrasos de color blanco.
- Ventilación: entrada inferior y salida superior de aire, natural o forzada. Protegida del acceso de insectos y roedores por mallas de material inoxidable.
- Pico de abastecimiento de agua y conexión al sistema de desagües cloacales para los líquidos producidos durante la compactación.
- Protección contra incendios: rociadores de agua con mando manual desde el exterior, además del rociador automático específico del compactador.

Impacto de los RSU generados en la etapa de operación

Según estos cálculos estimativos que brindan un orden de magnitud, se infiere que el conjunto habitacional tendrá un impacto significativo en la gestión de RSU del entorno inmediato. Adicionalmente, de ser considerado GG por la PBA, debería absorber el costo¹² de disposición final (transporte y disposición en CEAMSE). De mantenerse las condiciones actuales, el impacto será **negativo medio permanente y localizado**.

Este impacto podría reducirse al tomar medidas de separación y disposición en origen.

Se suman las acciones de generación de trabajo e inclusión social para recuperadores, situación originariamente marginal e informal, en la actualidad en camino de regularización a través de las cooperativas.

Una fracción de los residuos orgánicos generados en las unidades puede ser recuperada para la realización de compost.

La disminución de la cantidad de basura a trasladar y disponer en el CEAMSE redundará en:

- Leve disminución del tránsito de cargas
- Reducción de la tasa de acumulación de masa inerte en los rellenos sanitarios
- Reducción de las causas originarias de gases de efecto invernadero
- Reducción de gasto público para el Municipio.

Dando por adoptadas las medidas recomendadas en 7.9.1.4, se considera que el impacto será **positivo medio permanente y localizado**.

¹¹ <http://admyconsorcios.tripod.com/instalacion.htm>

¹² Costo Servicio de disposición en CEAMSE para Residuos sólidos no riesgosos de Generadores Privados, asimilables a residuos domiciliarios: \$/ton 1560.81 + IVA, aprox. \$1.890 (abril 2019).

7.9.1.4. Medidas de mitigación, modificación y optimización

7.9.1.4.1. Etapa de obra: recuperación de materiales sobrantes

Se recomienda acumular los escombros o residuos áridos en volquetes, o áreas acondicionadas, y luego transportarlos al sitio de disposición acordado con la MSI. Consciente de la complejidad que representa la corriente de áridos, la MSI ha puesto en funcionamiento una iniciativa de recuperación de escombros para que éstos no sean enviados al CEAMSE ni dispuestos incorrectamente en terrenos abandonados o semi abandonados, inclusive en otros municipios (situación muy común en los municipios vecinos de San Martín y San Fernando, junto a los canales y afluentes del Río Reconquista)¹³. Si bien se trata de una respuesta adecuada para pequeñas obras o remodelaciones, el predio donde se disponen estos residuos podría ser el designado para los que se generen durante la demolición del edificio preexistente. En caso de subcontratar el retiro de escombros, será necesario solicitar certificado de disposición final en predio autorizado por la MSI.

Por su parte, los materiales de construcción sobrantes pueden ser reutilizados por sectores poblacionales de bajos recursos. Se sugiere contactar al Programa SUME Materiales de la Fundación Vivienda Digna (ex Sagrada Familia)¹⁴. Esta Fundación retira las donaciones a domicilio sin cargo y las venden a precios reducidos (en San Isidro: Loria y Piedrabuena fondo, Boulogne). Cuentan además con una herrería y una carpintería para elaborar nuevos productos a partir del material recibido.

En caso de generar un tipo de residuo especial en cantidades importantes (empaques de materiales, rezagos, etc.), se puede tomar contacto con una universidad cercana para reutilizar dicho material de manera individualizada. Se sugiere la UNSAM (sede Miguelete, San Martín), a través de su Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA)¹⁵, que realiza investigaciones y proyectos de transferencia relacionados con estas demandas, u otras universidades con programas similares.

7.9.1.4.2. Etapa de operación: Separación en origen

Por la cantidad de residuos domiciliarios que serán generados en la Etapa de Operación, el conjunto habitacional objeto de este estudio podría equipararse a las categorías establecidas por la Provincia de Buenos Aires o la CABA para grandes generadores de residuos. Si bien la Municipalidad de San Isidro no tiene una norma específica para estos casos, se observa que las referencias existentes en Provincia de Buenos Aires¹⁶ y CABA¹⁷ promueven o exigen un plan de gestión de los RSU específico.

¹³ <https://www.sanisidro.gob.ar/novedades/se-entregaron-m%C3%A1s-de-mil-bolsones-con-su-servicio-de-recolecci%C3%B3n-de-escombros>

¹⁴ Guayaquil 175, Boulogne. Teléfonos: 45084705/6, 0800-555 SUME (7863).
<https://www.viviendadigna.org.ar/que-hacemos-new/>

¹⁵ <http://www.unsam.edu.ar/institutos/3ia/vinculacion.asp>

¹⁶ Ley Provincial 14.273/2011. Los grandes generadores de residuos (GG) son: súper e hipermercados, shoppings, galerías comerciales, hoteles, comercios, industrias, empresas de servicios, universidades privadas, barrios cerrados y clubes de campo que generen más de 1.000 kilogramos de residuos al mes, y estén situados dentro de los Municipios que disponen sus residuos en CEAMSE. Los GG de RSU deberán “implementar un Plan de Gestión diferenciado de Residuos Sólidos Urbanos, debiendo hacerse cargo de su separación en origen y transporte de la fracción reciclable para su tratamiento”, pagando los costos aferentes. De esta forma, estos materiales se convierten en materias primas para procesos industriales, disminuyendo la extracción del medio natural, ahorrando energía, llevando menos residuos a los sitios de disposición final, entre otros beneficios ambientales y sociales.

¹⁷ A partir de la Resolución MAyEP 1444/14, los edificios de propiedad horizontal están obligados a separar y clasificar correctamente los residuos en origen. Para cumplir este objetivo, se establecen las siguientes obligaciones:

Así, es de considerar, la favorable situación de tener a 96 unidades generadoras de residuos domiciliarios más la generación en los servicios comunes, todos en un mismo predio y bajo un mismo régimen jurídico de administración, en este caso, la copropiedad.

En función de lo expuesto, y considerando el principio de las 3 R¹⁸, se propone un cambio en la gestión de residuos del Edificio Residencial Uruguay, pasando de la compactación (situación deducida por la indicación del local en plano del primer subsuelo) a la recuperación de materiales para su posterior reciclado. Este cambio, permite reducir significativamente el impacto de la generación de residuos y su disposición final.

La cadena de valor de los materiales reciclables puede resumirse en el esquema siguiente.



Fig. 4. Cadena de valor de materiales reciclables. FARN, 2010

La propuesta involucra la primera de estas etapas (Separación en origen) y la identificación de los responsables de la etapa de Recolección y traslado, asumiendo que serán los mismos que llevarán adelante las siguientes etapas hasta su comercialización final. Según experiencias similares en el AMBA y en CABA, puede generarse un acuerdo/contrato directo con una cooperativa¹⁹ de la zona que tendría a su cargo el retiro semanal de los reciclables separados en el edificio de viviendas. Se presenta en Anexo una lista de posibles cooperativas cercanas a la ubicación del edificio.

Debe destinarse un local para el acopio de reciclables hasta el momento de su entrega a una o varias cooperativas, que se realizará una o dos veces por semana según la cantidad recolectada.

Se recomienda utilizar el recinto previsto en planos para el compactador de residuos, que cuenta con una salida directa e independiente al exterior y cumple con las medidas requeridas. Las características constructivas del local no difieren esencialmente de las necesarias para un compactador de residuos (ver punto 7.9.1.3).

Según los cálculos presentados en el punto 7.9.1.3, se estima una cantidad de reciclables (PET, cartón/papeles y vidrio) de unos 300 Kg por semana. El acopio de los materiales debe realizarse en contenedores adecuados según la cantidad recolectada. En la Fig.5 puede verse un ejemplo de contenedor de 1000 L (capacidad máxima de 450 Kg) y sus dimensiones. La generación de un acuerdo/contrato con una cooperativa de recuperadores hace innecesario disponer de contenedores diferentes según residuo, ya que por lo general las cooperativas están interesadas en varios tipos de materiales. Sólo se distinguirán los contenedores de reciclables y de no reciclables (residuos) cuyo destino final será el camión recolector municipal.

a) Disponer dentro de su Establecimiento o Propiedad la cantidad necesaria de recipientes para garantizar la correcta disposición de cada fracción de residuo de forma diferenciada (...). Dichos recipientes deberán estar claramente señalizados y ser accesibles, a fin de garantizar la calidad del material y evitar la mezcla de residuos.

b) Arbitrar las medidas necesarias a fin de garantizar que los residuos permanezcan debidamente separados hasta la entrega al servicio de recolección o recepción que corresponda.

c) Implementar acciones para comunicar e informar a todos los sujetos que desarrollen actividades o habiten en el establecimiento o propiedad sobre el mecanismo a seguir para cumplir con la legislación vigente. Cuando se tratare de consorcios deberán mediante la colaboración de la Administración de los mismos, disponer las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente.

¹⁸ Reducir las cantidades generadas

Reutilizar todo aquello que pueda ser utilizado como insumo en otro proceso

Reciclar para mantener los materiales dentro del ciclo productivo

¹⁹ Entidad u organismo fundado en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios

<http://diccionario.leyderecho.org/cooperativa/>

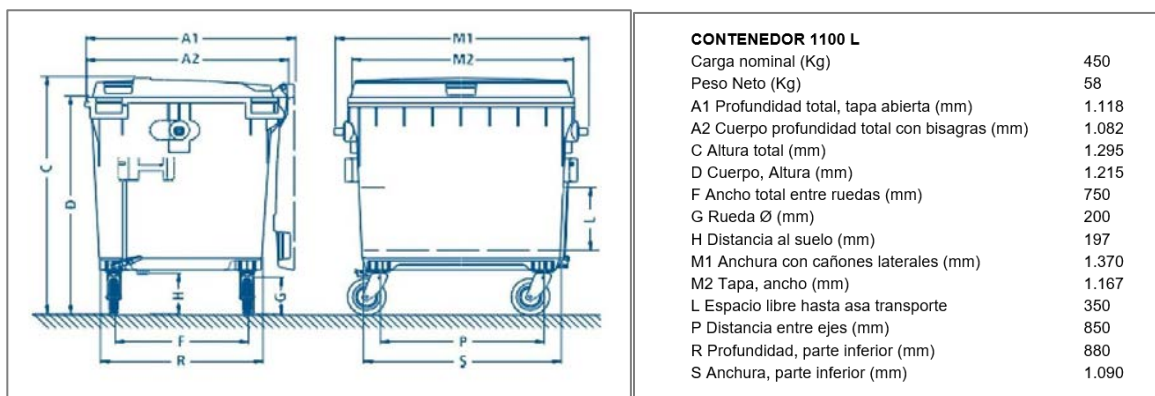


Fig. 5. Contenedor para reciclables (Foto Consejo profesional de Ciencias Económicas Prov. De Santa Fe)

La disposición de los contenedores puede ser la presentada en Fig.6, considerando el espacio necesario para el contenedor y el movimiento que el mismo requiera entre el interior y el exterior del edificio. Se disponen contenedores destinados a reciclables (verdes) enfrentados a contenedores destinados a residuos no reciclables (negros).

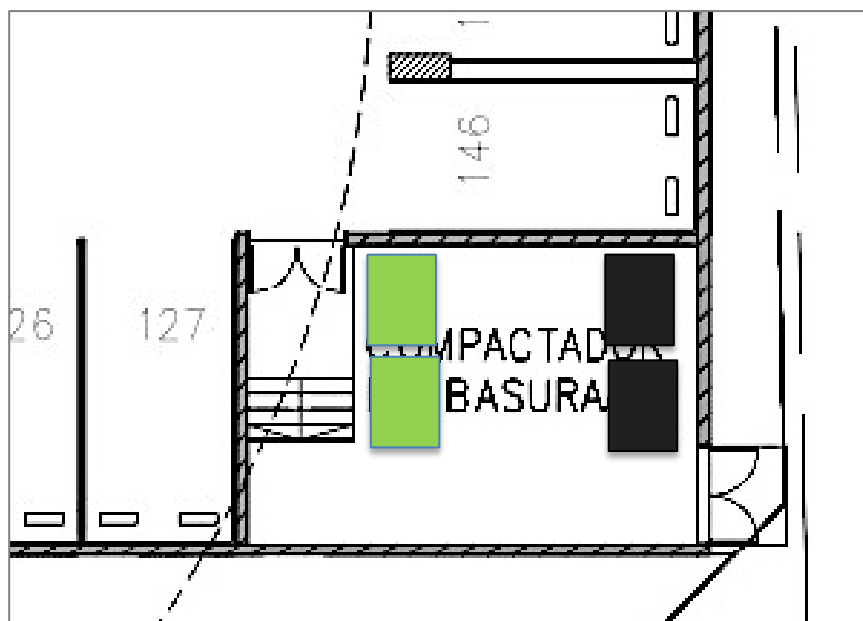


Fig.6 Propuesta de disposición de contenedores en recinto de residuos

Se sugiere realizar la siguiente rutina de separación:

- Los habitantes del conjunto habitacional serían los primeros en realizar la separación en origen, disponiendo los materiales reciclables separadamente de los residuos húmedos.
- Los responsables de disponer los materiales reciclables en el lugar de acopio serían los mismos encargados de retirar los residuos a diario. Es recomendable realizar un proceso de formación de los mismos, a través del consorcio o del sindicato de encargados (SUTERH).
- Se destinaría un espacio de acopio en el primer subsuelo, pudiendo utilizarse el espacio previsto para la compactación de residuos, disponiéndose así de un acceso al exterior directo.
- Semanalmente, la cooperativa retiraría los materiales reciclables acopiados.

Para generar adhesión por parte de los responsables de la separación en origen (tanto de los habitantes como de los empleados del Edificio Residencial Uruguay), se estima necesario proponer un período de prueba de 3 meses con un monitoreo periódico de resultados. Al finalizar el mismo, se presentaría los resultados y conclusiones frente a los interesados y se generaría un nuevo contrato, ajustando a las necesidades y situaciones observadas. Luego de esta etapa experimental, deberá incorporarse al reglamento del Edificio Residencial Uruguay.

7.9.1.4.2. Etapa de operación: Compostaje al interior del predio

Como medida de mitigación suplementaria, se propone la instalación de un espacio para compostar residuos orgánicos que no pueden reciclarse. Esto permitiría reducir aún más el volumen de residuos que finalmente serán entregados al camión recolector municipal y puede ser entendido como un avance significativo en la visión de sustentabilidad de la propuesta habitacional.

Los RSO (residuos sólidos orgánicos) compostables significan aproximadamente entre 0,4 y 0,5 kg/hab por día generados, provenientes del jardín y áreas verdes (pastos, ramas, hojas, troncos) y de los hogares (vegetales)²⁰. Al excluir los residuos de origen animal y otros residuos de difícil o lenta degradación (carne, lácteos, cítricos, etc.), la cantidad es menor a la fracción orgánica de 50% de los residuos que llegan a disposición final en los rellenos sanitarios (ver punto 7.9.1.3). En el Edificio Residencial Uruguay, se puede por consiguiente estimar los residuos con posibilidad de ser compostados en unos 90 Kg diarios. Para separar los RSO en los hogares, se requiere disponer de un pequeño tacho por unidad habitacional y retirar diariamente el producto de dicho dispositivo. No puede acopiarse semanalmente como es el caso de los reciclables, por lo que requiere un circuito diario que puede acoplarse al retiro de los demás residuos. Luego, se dispondrá en un espacio específico en el predio, junto con los restos de poda y jardinería.

El espacio necesario para disponer los RSO debe estar en un lugar sombreado, a cierta distancia de las viviendas y de las actividades del conjunto habitacional. Puede realizarse directamente en contacto con la tierra o en una compostera comprada o fabricada, con o sin lombrices²¹.

Se recomienda ubicarlos en las áreas indicadas en el plano siguiente, dado que son las más alejadas de las ventanas de los locales de primera categoría de las unidades de vivienda. La franja de suelo natural hacia el eje medianero, resulta el lugar ideal por las condiciones de buena ventilación, gran continuidad de sombra a lo largo de todo el día y fácil acceso desde la calle interior.

²⁰ <http://www.inti.gob.ar/compostajedomiliario/pdf/modelo.pdf>

²¹ Para mayores detalles sobre la fabricación de composteras comunitarias, ver “Manual de compostaje” indicado en Bibliografía. <http://www.earthgreen.com.co/descargas/manual-compostaje.pdf>

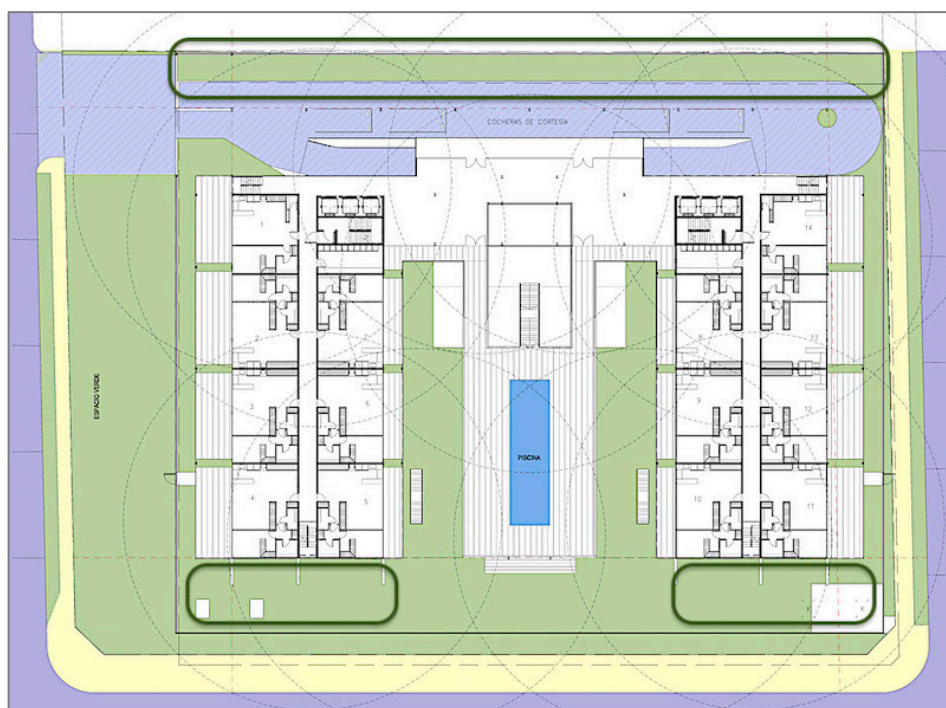


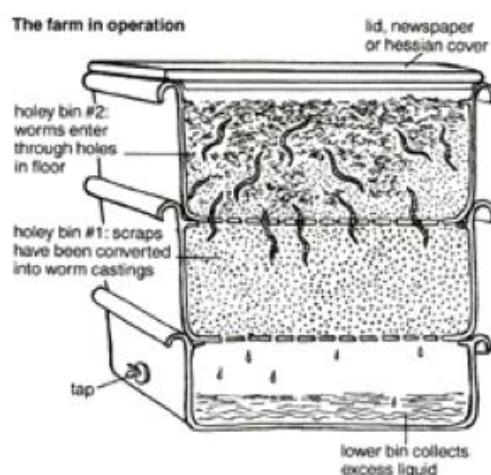
Fig. 6. PB Edificio Residencial Uruguay con ubicaciones posibles para espacio de compost.

Sin perjuicio de que las unidades con acceso a las terrazas privadas puedan, individualmente crear y mantener una pequeña compostera.²²

²² Un compostador es un recipiente o depósito con las características adecuadas para realizar la práctica del compostaje, es decir, la transformación de los residuos orgánicos en compost, a nivel doméstico. Existen numerosos modelos de distintas capacidades y formas, en función del uso y la ubicación.. Normalmente están fabricados en plástico, pero también los hay de madera, cerámica e incluso metálicos. El compostador se puede diferenciar según el proceso que use. Existe la vermicompostera, que recicla restos vegetales con la ayuda de lombrices rojas, ideal para espacios reducidos y donde se requiere mayor velocidad en el proceso. Se puede tener dentro de la casa, en el balcón o en la terraza, siempre que esté a la sombra. También la compostera, depósito con o sin base, que se instala directamente sobre la tierra, en el jardín o la huerta para espacios más amplios donde se incluyen restos de jardín.



Modelo de compostera



Modelo de compostera

El compostador puede usarse para distintos lugares: Exterior individual (en jardín o terraza de una familia). Exterior Comunitario (espacios comunes de condominios, comedores). Exterior Educativo (instituciones educativas, instituciones del Estado). Exterior Comercial (restaurantes, comercios e industrias) Estos artefactos también se diferencian según el modo en que se producen. Pueden ser de origen comercial o fabricarse en el hogar de manera artesanal.

A medida que se produzca el compost, éste puede ser utilizado como fertilizante en los mismos espacios verdes del conjunto y/o distribuido a los residentes en la medida de sus requerimientos (balcones, terrazas). Se recomienda retirar parte del compost producido cada 2 a 4 semanas y mezclarlo con tierra común antes de utilizarlo.

Para desarrollar un sistema de compostaje que obtenga la aprobación de los habitantes del conjunto habitacional, se recomienda realizar una prueba piloto (aproximadamente un mes) con los residentes voluntarios que acepten colaborar en esta primera etapa experimental. El compost es simple de realizar pero requiere un período de prueba y error para acomodar los tiempos de producción, el espacio necesario, etc. Al cabo del período de prueba, cabe realizar una presentación a todos los residentes con las conclusiones y recomendaciones, incluyendo el cambio de lugar de disposición en caso de ser necesario.

Luego de esta etapa experimental, se recomienda redactar un instructivo o manual de uso, y su incorporación como anexo al reglamento de copropiedad del edificio residencial.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Abud, F. *Incidencia de los residuos de la construcción dentro de los costos totales de una tipología de vivienda agrupada en altura en la Ciudad de Córdoba*. Universidad Nacional de Córdoba, FAUD., 2017.

FARN. *Residuos sólidos urbanos: una guía práctica para la separación en origen en el Partido de La Plata* / Carina Quispe ... [et.al.]. - 1a ed. - Buenos Aires: Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2010.

Rabhi, P; Nicolas Hulot. *Graines de possible. Regards croisés sur l'écologie*. Calmann-Lévy. Paris, 2005.

Sepúlveda Villada, L.; Jhon Alexander Alvarado Torres. *Manual de compostaje. Manual de aprovechamiento de residuos orgánicos a través de sistemas de compostaje y lombricultura en el Valle de Aburrá*. ISBN: 978-958-8513-69-0. Primera edición. Medellín, 2013.

ANEXO LISTA DE COOPERATIVAS PARA LA ENTREGA DE RECICLABLES

Las Cooperativas de recuperadores urbanos están hoy bien organizadas a través de redes que las acompañan en un camino hacia la formalización de su trabajo. Se destaca la FACCYR (Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores) a través de su Programa Argentina Recicla²³, y algunas ONGs como Proyectar²⁴, Reciduca, o empresas innovadoras como Andoreciclaje²⁵. El objetivo es facilitar la inclusión social de los recuperadores, mejorar la comercialización de los reciclables y generar puestos de trabajo.

Se realizó una breve investigación y selección de cooperativas cercanas al área donde se inserta el Edificio Residencial Uruguay. A continuación, se presentan tres de ellas que podrían ser objeto de un acuerdo/contrato para el retiro semanal de los RSU separados por los habitantes:

- **Tigre Blanco** (referente Javier Artigas).
- **Creando Conciencia** (Benavídez, Tigre): 10 años de experiencia en diversos barrios (ej. Nordelta) y empresas²⁶. Retiran sin cargo los reciclables y los clasifican en planta propia de Benavídez para luego comercializarlos. Referente: Edgardo Jalil.
- **Cooperativa Bella Flor**²⁷ (San Martín): Con más de 3 años de experiencia, tiene contrato de retiro de reciclables con el barrio cerrado Village (175 viviendas, Pilar) y Torres Skylab (oficinas, Pilar). Brinda una capacitación previa a consorcio y vecinos. Facilita los contenedores necesarios para el acopio de los reciclables. Cumple con la trazabilidad de los residuos y tiene Certificación GRSU de OPDS. Además, puede también hacerse cargo de los RAEE producidos ocasionalmente por el Edificio. Referente: Lorena Pastoriza.

²³ <http://faccyr.org.ar/programa-argentina-recicla/>

²⁴ <http://proyectar.org/>

²⁵ <http://andoreciclaje.com/>

²⁶ <https://creandoconciencia.com.ar/nuestros-clientes/>

²⁷ <https://www.coopbellaflor.org/about-us>